



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

(52) СПК

A61M 1/16 (2020.02)

(21)(22) Заявка: 2019128314, 09.09.2019

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
09.09.2019

Дата регистрации:
22.07.2020

Приоритет(ы):

(22) Дата подачи заявки: 09.09.2019

(45) Опубликовано: 22.07.2020 Бюл. № 21

Адрес для переписки:

198217, Санкт-Петербург, б-р Новаторов, 100,
кв. 79, Петухову Н.Н.

(72) Автор(ы):

Петухов Николай Николаевич (RU),
Ветров Владимир Васильевич (RU),
Иванов Дмитрий Олегович (RU)

(73) Патентообладатель(и):

Петухов Николай Николаевич (RU)

(56) Список документов, цитированных в отчете
о поиске: RU 2638204 C1, 12.12.2017. RU
2699971 C1, 11.09.2019. RU 2445125 C1, 20.
03.2012. RU 2106155 C1, 10.03.1998. WO 2017/
070415 A1, 27.04.2017. US 6099734 A, 08.08.2000.
US 2018141003 A1, 24.05.2018.

(54) УСТРОЙСТВО СОРБЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ И СПОСОБ
ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ (варианты)

(57) Реферат:

Группа изобретений относится к медицинской технике. Устройство для сорбционной обработки биологической жидкости содержит корпус с отверстиями для загрузки и выгрузки сорбента и ввода и вывода биологической жидкости. Согласно изобретению введены коническая трубка, используемая для загрузки сорбента в корпус, по меньшей мере один электромагнит, расположенный в области узкого конца конической трубки, и приставка для подачи, вывода и регенерации отработанного сорбента, подключаемая к перекрываемым отверстиям для загрузки и выгрузки сорбента. В качестве сорбента использован модифицированный сорбент, представляющий собой сорбционные элементы различного удельного веса,

отличающегося от веса обрабатываемой биологической жидкости (ОБЖ). Упомянутые элементы содержат ферромагнитный материал. Отверстия для ввода и вывода биологической жидкости снабжены патрубками для подключения магистралей для биологической жидкости под давлением с образованием в корпусе взвешенного слоя сорбента, а корпус имеет один конический, а другой плоский торцы. Раскрыты альтернативные варианты устройства и способа сорбционной обработки биологической жидкости. Технический результат сводится к сочетанию селективной сорбционной обработки биологической жидкости с полифункциональной и сниженное попадания частиц сорбента и других примесей. 4 н. и 26 з.п. ф-лы, 2 ил.



FEDERAL SERVICE
FOR INTELLECTUAL PROPERTY

(12) **ABSTRACT OF INVENTION**

(52) CPC

A61M 1/16 (2020.02)(21)(22) Application: **2019128314, 09.09.2019**(24) Effective date for property rights:
09.09.2019Registration date:
22.07.2020

Priority:

(22) Date of filing: **09.09.2019**(45) Date of publication: **22.07.2020** Bull. № 21

Mail address:

**198217, Sankt-Peterburg, b-r Novatorov, 100, kv.
79, Petukhovu N.N.**

(72) Inventor(s):

**Petukhov Nikolaj Nikolaevich (RU),
Vetrov Vladimir Vasilevich (RU),
Ivanov Dmitrij Olegovich (RU)**

(73) Proprietor(s):

Petukhov Nikolaj Nikolaevich (RU)(54) **DEVICE FOR SORPTION TREATMENT OF BIOLOGICAL FLUID AND METHOD OF USE THEREOF (EMBODIMENTS)**

(57) Abstract:

FIELD: medicine.

SUBSTANCE: group of inventions relates to medical equipment. Device for biological fluid sorption treatment comprises body with holes for sorbent loading and unloading and biological fluid inlet and outlet. According to the invention, a conical tube is used, which is used to load the sorbent into the housing, at least one electromagnet located in the narrow end area of the conical tube, and an attachment for supply, output and regeneration of the spent sorbent, which is connected to the blocked holes for loading and unloading of the sorbent. Sorbent used is a modified sorbent which is a sorption element of different specific weight different from the weight of the treated biological fluid. Said

elements comprise a ferromagnetic material. Orifices for input and output of biological fluid are equipped with branch pipes for connection of lines for biological fluid under pressure with formation of suspended layer of sorbent in housing, and housing has one conical and other flat ends. Disclosed are alternative versions of the device and method of biological fluid sorption treatment.

EFFECT: technical result is a combination of selective sorption treatment of biological fluid with polyfunctional and reduced ingress of sorbent particles and other impurities.

30 cl, 2 dwg

RU 2 727 691 C1

RU 2 727 691 C1

Изобретение относится к медицинской технике, в частности, к устройству для сорбции биологических жидкостей, например, крови, и способу его применения.

Известна одноразовая гемосорбционная колонка, содержащая корпус, крышки, штуцера и фильтры, размещенные между корпусом и крышками. Колонка содержит гемосорбент в физиологическом растворе (Николаев В.Г. «Метод гемокарбоперфузии в эксперименте и клинике», Киев: «Наукова думка», 1984, с. 68-69).

Колонка имеет множество соединений. Высока вероятность негерметичности соединений корпуса с крышками и конических частей корпуса между собой, что снижает безопасность ее использования.

Известна «Одноразовая колонка Гемос-КС» (пат. RU 2422160, А61М 1/34, 2011.06.27) ., которая содержит корпус, верхнюю и нижнюю крышки, штуцеры, колпачки, гемосорбент и фильтры, при этом сорбент расположен между мембраной и выходным фильтром и находится в колонке в увлажненном состоянии в воздушной среде, имеющей влажность от 90% до 100%. или под слоем жидкости.

Недостатком колонки является ее высокое гидродинамическое сопротивление, вызывающее деструкцию сорбентов с низкой механической прочностью и травмируемость компонентов обрабатываемой биологической жидкости.

Известна «Колонка для сорбции биологических жидкостей», (пат. RU 2106155, кл. А61М 1/02, А61М 1/36, 1998.03.10), в которой в качестве по меньшей мере одного из фильтров используется фильтр диффузорно-конфузорного типа в виде пакета цилиндрических стержней.

Недостатком колонки является возможность попадания в обрабатываемую биологическую жидкость (далее: ОБЖ) частиц сорбента размером менее 20 мкм, что определяется расстоянием между цилиндрическими стержнями используемого фильтра.

Наиболее близким к заявляемому по 1-му варианту исполнения устройства является «Устройство для сорбционной детоксикации биологических жидкостей», (пат. RU 2445125, кл. А61М 1/34, 2012.03.20). Устройство содержит корпус с крышками со штуцерами для ввода и вывода жидкости, а также сорбционный наполнитель. В устройство введены закрепленные в полости корпуса фильтры-разделители для разделения сорбционного наполнителя на слои.

Существенным недостатком устройства, выбранного в качестве прототипа, является возможность деструкции селективных иммуносорбентов, обладающих недостаточной механической прочностью, под действием значительных сил для создания «кипящего слоя»

По 1-му варианту исполнения устройства благодаря наличию в устройстве конической трубки для транспортирования сорбционных обрабатывающих элементов в зону реакции обеспечивается накопление и регулирование рециркуляции массы этих элементов.

По 1-му варианту исполнения устройства корпус и взвешенный слой сорбента содержит сорбционные обрабатывающие элементы различного удельного веса, отличающегося от ОБЖ в меньшую или большую сторону, что позволяет распределить их в зоне корпуса устройства, противоположной зоне выхода ОБЖ, улучшая разделение ОБЖ и сорбционных элементов, и обеспечить снижение попадания в обрабатываемую биологическую жидкость частиц сорбента.

По 1-му варианту исполнения устройства корпус и взвешенный слой сорбента содержит одновременно различные модифицированные сорбционные обрабатывающие элементы с однонаправленным отклонением по удельному весу от ОБЖ, что позволяет расширить ассортимент используемых сорбентов.

По 1-му варианту исполнения устройства сорбционные обрабатывающие элементы выполнены в виде склейки двух сорбирующих пленок, внутри которой размещен ферромагнитный наполнитель, что позволяет исключить попадание в ОБЖ частиц сорбента и других примесей, повысить ресурсные характеристики устройства, расширить
5 ассортимент используемых сорбентов, снизить повреждающее действие сорбентов.

По 1-му варианту исполнения устройства сорбционные обрабатывающие элементы выполнены в виде гранул, содержащих частицы ферромагнитного материала и воздуха, что позволяет снизить попадание в ОБЖ частиц сорбента, повысить ресурсные характеристики устройства, расширить ассортимент используемых сорбентов, снизить
10 повреждающее действие сорбентов.

Технический результат поставленной задачи по 2-му варианту исполнения устройства достигается тем, что устройство для сорбционной обработки биологической жидкости, содержащее корпус с отверстиями для загрузки и выгрузки сорбента, ввода и вывода биологических жидкостей снабжено конической трубкой для ввода сорбента в зону
15 реакции, электромагнитом в области узкого конца трубки, модулями с обрабатывающими средствами, коллекторами и патрубками, а также дополнительной приставкой для проведения осуществления постоянной, непрерывной или пульсирующей, подачи, вывода, регенерации и повторного использования отработанных сорбционных обрабатывающих элементов.

По 2-му варианту исполнения устройства корпус и взвешенный слой сорбента содержит сорбционные обрабатывающие элементы различного удельного веса, отличающегося от ОБЖ в меньшую или большую сторону, что позволяет распределить их в зоне корпуса устройства, противоположной зоне выхода ОБЖ, улучшая разделение
20 ОБЖ и сорбционных элементов, и обеспечить снижение попадания в обрабатываемую биологическую жидкость частиц сорбента.

По 2-му варианту исполнения устройства корпус и взвешенный слой сорбента содержит одновременно различные модифицированные сорбционные обрабатывающие элементы с однонаправленным отклонением по удельному весу от ОБЖ, что позволяет расширить ассортимент используемых сорбентов.

По 2-му варианту исполнения устройства корпус содержит высокоселективные, но легко поддающиеся разрушению сорбенты, размещенные в мембранных обрабатывающих модулях устройства, что позволяет эффективно сочетать селективную сорбционную обработку биологической жидкости с полифункциональной, снизить
30 попадание в обрабатываемую биологическую жидкость частиц сорбента и других примесей, расширить ассортимент используемых сорбентов.

По 2-му варианту исполнения устройства сорбционные обрабатывающие элементы выполнены в виде склейки двух сорбирующих пленок, внутри которой размещен ферромагнитный наполнитель, что позволяет исключить попадание в ОБЖ частиц сорбента и других примесей, повысить ресурсные характеристики устройства, расширить
40 ассортимент используемых сорбентов, снизить повреждающее действие сорбентов.

По 2-му варианту исполнения устройства сорбционные обрабатывающие элементы выполнены в виде гранул, содержащих частицы ферромагнитного материала и воздуха, что позволяет снизить попадание в ОБЖ частиц сорбента, повысить ресурсные характеристики устройства, расширить ассортимент используемых сорбентов, снизить
45 повреждающее действие сорбентов.

Изобретение поясняется описанием примера его осуществления со ссылкой на чертежи, на которых фиг. 1а и фиг. 1б изображают схематично общий вид устройства обработки биологической жидкости по первому варианту исполнения устройства, фиг.

2а и фиг. 2б - по второму варианту исполнения устройства.

На фиг. 1а, б показана схема устройства по 1-му варианту исполнения конструкции устройства в виде колонки для сорбции компонентов из ОБЖ. Фиг. 1а иллюстрирует загрузку сорбента, по удельному весу более тяжелого, чем ОБЖ, в колонку сверху, а подачу ОБЖ - снизу вверх. Фиг. 1б изображает загрузку сорбента, по удельному весу более легкого, чем ОБЖ, в колонку снизу, а подачу ОБЖ - сверху вниз.

Устройство для сорбции биологических жидкостей по 1-му варианту исполнения содержит герметичный полый корпус 1 с отверстиями для загрузки 2 и выгрузки 3 сорбента 4, ввода 5 и вывода 6 биологической жидкости и электромагнит 7. Выход 6 может быть дополнен (снабжен) фильтром. С внешней стороны устройства отверстия для загрузки 2 и выгрузки 3 сорбента 4 снабжены патрубками и герметично закрыты пробками. Отверстия для ввода 5 и вывода 6 биологической жидкости снабжены патрубками. Для проведения регенерации и повторного использования сорбента устройство снабжено дополнительной приставкой 11.

На фиг. 2а, б представлена схема устройства по 2-му варианту исполнения конструкции устройства в виде полифункционального устройства для обработки биологической жидкости, совмещенного с колонкой для сорбции компонентов из ОБЖ. Конструкция по 2-ому варианту исполнения устройства, в отличие от 1-ого варианта, дополнена модулями с обрабатывающими средствами и соответствующими коллекторами, патрубками и другими необходимыми элементами.

Устройство для сорбции биологических жидкостей по 2-му варианту исполнения содержит герметичный полый корпус 1 с отверстиями для загрузки 2 и выгрузки 3 сорбента 4, ввода 5 и вывода 6 биологической жидкости и электромагнит 7. Выход 6 может быть дополнен (снабжен) фильтром. С внешней стороны устройства отверстия для загрузки 2 и выгрузки 3 сорбента 4 снабжены патрубками и герметично закрыты пробками. Отверстия для ввода 5 и вывода 6 биологической жидкости снабжены патрубками. Для проведения регенерации и повторного использования сорбента устройство снабжено дополнительной приставкой 11.

Также устройство содержит обрабатывающие модули 8, коллекторы 9, патрубки 10 и другие необходимые элементы.

Известен способ очистки крови от антител к нативной ДНК (пат. SU 1797253, G01N 33/538, 1996.01.10), в котором в качестве сорбента используют железосодержащие полиакриламидные гранулы с иммобилизированной в их структуре нативной ДНК.

Недостатком способа является возможность смешивания гранул сорбента или его частиц из-за их слипания с форменными элементами крови.

Известен способ проведения экстракорпоральной иммуносорбции (пат. RU 2098140, кл. А61М 1/36, 1997.12.10), в котором используется магнитное поле, создаваемое установкой, для перемещения гранул сорбента вдоль и поперек потока биологической жидкости, препятствующего адгезии частиц друг с другом.

Этот способ позволяет лишь уменьшить утечку гранул сорбента за пределы экстракорпорального контура.

Наиболее близким к заявляемому является способ лечения ВИЧ-инфекции (пат. RU 2146930, 2000.03.27), в котором используют колонку для иммуносорбции вирусных белков и вводят со стороны конического торца устройства, а выводят со стороны плоского торца устройства, что позволяет повысить ресурсные характеристики устройства и снизить повреждающее действие сорбентов.

По 1-му варианту исполнения устройства введение сорбционных обрабатывающих элементов в зону взвешенного слоя и сорбционной обработки биологической жидкости

осуществляют через коническую трубку со стороны плоского торца устройства, а выведение сорбционных обрабатывающих элементов осуществляют со стороны конического торца устройства, что позволяет локализовать реакционную зону взвешенного слоя со стороны входа ОБЖ и выведения отработанного сорбента и

5 снизить попадание в ОБЖ частиц сорбента.

По 1-му варианту исполнения устройства с целью снижения попадания в ОБЖ частиц сорбента, повышения ресурсных характеристик устройства путем обеспечения равномерного прохождения биологической жидкости по всему объему сорбента и его рециркуляции и снижения повреждающего действия сорбентов взвешенный слой создают с помощью сорбционных обрабатывающих элементов и электромагнитов.

10 с помощью сорбционных обрабатывающих элементов и электромагнитов.

По 1-му варианту исполнения устройства с целью не смешивания и лучшего разделения сорбента и ОБЖ и снижения попадания в ОБЖ частиц сорбента сорбционные обрабатывающие элементы выполняют большими или меньшими по удельному весу, чем ОБЖ.

15 По 1-му варианту исполнения устройства для повышения ресурсных характеристик устройства путем обеспечения равномерного прохождения биологической жидкости по всему объему сорбента и его рециркуляции сорбцию осуществляют во взвешенном слое постоянно циркулирующих сорбционных обрабатывающих элементов.

По 1-му варианту исполнения устройства для сокращения потерь ОБЖ и снижения повреждающего действия сорбентов в случае рециркуляции и повторного использования сорбционных обрабатывающих элементов, в патрубок для вывода отработанных сорбционных обрабатывающих элементов противотоком с ними вводят раствор, используемый для их отмывки, например, для крови: 0,9% раствор NaCl.

По 1-му варианту исполнения устройства с целью повышения ресурсных характеристик устройства путем обеспечения равномерного прохождения биологической жидкости по всему объему сорбента и его рециркуляции, а также расширения ассортимента используемых сорбентов, регенерацию отработанных сорбционных обрабатывающих элементов осуществляют в дополнительной приставке с помощью устройства непрерывного аэрлифтного транспортирования, регенерации и отмывки сорбционных обрабатывающих элементов.

Технический результат поставленной задачи достигается тем, что в способе применения устройства для сорбционной обработки биологической жидкости, включающем подачу биологической жидкости и обрабатывающих средств в устройство, по 2-му варианту исполнения устройства обработку биологической жидкости осуществляют во взвешенном слое сорбционных обрабатывающих элементов в сочетании с обработкой в обрабатывающих модулях.

По 2-му варианту исполнения устройства с целью повышения ресурсных характеристик устройства и расширения ассортимента используемых сорбентов обработку осуществляют во взвешенном слое одновременно нескольких различных сорбционных обрабатывающих элементов с однонаправленным отклонением по удельному весу от ОБЖ, в сочетании с обработкой в обрабатывающих модулях.

По 2-му варианту исполнения устройства обработку биологической жидкости осуществляют в устройстве в вертикальном положении, что позволяет использовать различные гравитационные свойства сорбционных обрабатывающих элементов для поддержания взвешенного слоя и обеспечения равномерного прохождения биологической жидкости по всему объему сорбента.

По 2-му варианту исполнения устройства при использовании сорбционных обрабатывающих элементов с удельным весом, большим, чем ОБЖ, конический торец

устройства расположен внизу, а обрабатывающие модули расположены сверху, что позволяет улучшить гидродинамические условия для вывода отработанных сорбционных элементов и создания взвешенного слоя противотоком ОБЖ и обеспечить равномерное прохождение биологической жидкости по всему объему сорбента и его рециркуляцию.

5 По 2-му варианту исполнения устройства при использовании сорбционных обрабатывающих элементов с удельным весом, меньшим, чем ОБЖ, конический торец устройства расположен сверху, а обрабатывающие модули расположены внизу, что позволяет улучшить гидродинамические условия для вывода отработанных сорбционных элементов и создания взвешенного слоя противотоком ОБЖ и обеспечить равномерное
10 прохождение биологической жидкости по всему объему сорбента и его рециркуляцию.

По 2-му варианту исполнения устройства для обеспечения оптимальных условий при создании взвешенного слоя с помощью противотока ОБЖ и сорбционных элементов, ОБЖ вводят со стороны конического торца устройства, последовательно обрабатывают во взвешенном сорбционном слое и в обрабатывающих модулях, и
15 выводят со стороны плоского торца устройства, что позволяет проводить дополнительную полифункциональную обработку биологической жидкости, повысить ресурсные характеристики устройства и снизить повреждающее действие сорбентов.

По 2-му варианту исполнения устройства введение сорбционных обрабатывающих элементов в зону взвешенного слоя и сорбционной обработки биологической жидкости
20 осуществляют через коническую трубку со стороны плоского торца устройства, а выведение сорбционных обрабатывающих элементов осуществляют со стороны конического торца устройства, что позволяет локализовать реакционную зону взвешенного слоя со стороны входа ОБЖ и выведения отработанного сорбента и снизить попадание в ОБЖ частиц сорбента.

25 По 2-му варианту исполнения устройства с целью снижения попадания в ОБЖ частиц сорбента, повышения ресурсных характеристик устройства путем обеспечения равномерного прохождения биологической жидкости по всему объему сорбента и его рециркуляции и снижения повреждающего действия сорбентов взвешенный слой создают с помощью сорбционных обрабатывающих элементов и электромагнитов.

30 По 2-му варианту исполнения устройства с целью не смешивания и лучшего разделения сорбента и ОБЖ и снижения попадания в ОБЖ частиц сорбента сорбционные обрабатывающие элементы выполняют большими или меньшими по удельному весу, чем ОБЖ.

По 2-му варианту исполнения устройства для повышения ресурсных характеристик
35 устройства путем обеспечения равномерного прохождения биологической жидкости по всему объему сорбента и его рециркуляции сорбцию осуществляют во взвешенном слое постоянно циркулирующих сорбционных обрабатывающих элементов.

По 2-му варианту исполнения устройства для сокращения потерь ОБЖ и снижения повреждающего действия сорбентов в случае рециркуляции и повторного использования
40 сорбционных обрабатывающих элементов, в патрубок для вывода отработанных сорбционных обрабатывающих элементов противотоком с ними вводят раствор, используемый для их отмывки, например, для крови: 0,9% раствор NaCl.

По 2-му варианту исполнения устройства с целью повышения ресурсных характеристик устройства путем обеспечения равномерного прохождения биологической
45 жидкости по всему объему сорбента и его рециркуляции, а также расширения ассортимента используемых сорбентов, регенерацию отработанных сорбционных обрабатывающих элементов осуществляют в дополнительной приставке с помощью устройства непрерывного аэрлифтного транспортирования, регенерации и отмывки

сорбционных обрабатывающих элементов.

По 2-му варианту исполнения устройства с целью эффективного сочетания селективной сорбционной обработки биологической жидкости с полифункциональной, снижения попадания в ОБЖ частиц сорбента и других примесей, расширения ассортимента используемых сорбентов, высокоселективные, но легко поддающиеся разрушению сорбенты размещают в мембранных модулях устройства.

Устройство по 1-му варианту исполнения и способ его применения работают следующим образом. После того, как в устройство загружают сорбент 4, отверстие 2 закрывают пробкой. При подсоединении коммутационных магистралей к патрубкам 5 и 6 поток биологической жидкости под давлением попадает в полость корпуса 1 и, поднимаясь вверх или опускаясь вниз, формирует взвешенный слой сорбента, равномерно омывая сорбент 4, что улучшает гидродинамику жидкости и кинетику сорбции. Пройдя сорбент 4, биологическая жидкость при необходимости фильтруется фильтром и выводится через патрубок 6, попадая в коммутационную магистраль.

Регулирование параметров взвешенного слоя сорбирующих обрабатывающих элементов осуществляется изменением скорости потока ОБЖ, характеристик сорбционных элементов и магнитного поля.

При подключении к устройству дополнительной приставки 11 в патрубок 3 для вывода отработанных сорбционных обрабатывающих элементов противотоком с ними вводят раствор, используемый для отмывки сорбционных обрабатывающих элементов, например, для крови: 0,9% раствор NaCl, и проводят регенерацию отработанных сорбционных обрабатывающих элементов с помощью устройства их непрерывного аэрлифтного транспортирования, регенерации и отмывки и возвращают их в устройство..

Устройство по 2-му варианту исполнения и способ его применения работают следующим образом. После того, как в устройство загружают сорбент 4, отверстие 2 закрывают пробкой. При подсоединении коммутационных магистралей к патрубкам 5 и 6 поток биологической жидкости под давлением попадает в полость корпуса 1 и, поднимаясь вверх или опускаясь вниз, формирует взвешенный слой сорбента, равномерно омывая сорбент 4, что улучшает гидродинамику жидкости и кинетику сорбции.

Пройдя сорбент 4, биологическая жидкость подвергается обработке обрабатывающими средствами обрабатывающих модулей 8, (при необходимости) фильтруется фильтром устройства и выводится через патрубок 6, попадая в коммутационную магистраль.

Регулирование параметров взвешенного слоя сорбирующих обрабатывающих элементов осуществляется изменением скорости потока ОБЖ, характеристик сорбционных элементов и магнитного поля.

При подключении к устройству дополнительной приставки 11 в патрубок 3 для вывода отработанных сорбционных обрабатывающих элементов противотоком с ними вводят раствор, используемый для отмывки сорбционных обрабатывающих элементов, например, для крови: 0,9% раствор NaCl, и проводят регенерацию отработанных сорбционных обрабатывающих элементов с помощью устройства их непрерывного аэрлифтного транспортирования, регенерации и отмывки и возвращают их в устройство..

Устройство сорбционной и полифункциональной обработки биологической жидкости применяется следующим образом.

1. Проводят подготовку устройства к работе. Подключают магистрали экстракорпорального контура к устройству. Устройство закрепляют вертикально. Поддают раствор в полость корпуса 1 для вытеснения из устройства воздуха и промывки

сорбента, после чего жидкость отводится из устройства. После завершения подготовки в устройство подают обрабатываемую биологическую жидкость, которая, проходя через патрубок 5 на корпусе 1, попадает в полость устройства, равномерно распределяется по объему сорбента 4, проходит сквозь него очищаясь и выводится из устройства через патрубок 6. При этом высота взвешенного слоя сорбента подобрана в зависимости от плотности и плавучести сорбирующих элементов таким образом, чтобы давление потока жидкости было достаточным для создания в них взвешенного слоя сорбента.

2. Имеем ВИЧ-инфицированного пациента с заболеванием СПИД, не осложненным другими болезненными характеристиками гемостаза. Используем для лечения устройство по 1-му варианту исполнения устройства, колонку для иммуносорбции вирусных белков и клеток и сорбент «иммунополистирольную пленку с ковалентно фиксированными на ней антителами и CD-4-белком» в виде склеенных сорбционных элементов, внутри которых размещен ферромагнитный наполнитель с удельным весом, большим или меньшим, чем ОБЖ.

Для осуществления иммуносорбции можно использовать и сорбент в виде полиакриламидных гранул, содержащих нативную ДНК и частицы ферромагнитного материала. Регенерацию сорбента проводят буфером глицин-HCl, pH 2,8, а отмывку - 0,9% раствором NaCl.

3. Имеем ВИЧ-инфицированного пациента с заболеванием СПИД, осложненным другими болезненными характеристиками гемостаза или полиорганной недостаточностью. В этом случае используем для лечения устройство по 2-му варианту исполнения устройства, полифункциональное устройство для сорбции и обработки биологической жидкости и те же обрабатывающие сорбционные элементы, что и в примере 2.

Предлагаемое изобретение позволяет решить поставленную задачу в части сочетания селективной сорбционной и полифункциональной комплексной обработки биологической жидкости, снижения повреждающего действия сорбентов и попадания в ОБЖ частиц сорбента, расширения ассортимента используемых сорбентов и экстрагентов и повышения ресурсных характеристик устройства путем обеспечения равномерного прохождения биологической жидкости по всему объему сорбента и его рециркуляции,

Основным преимуществом заявляемого изобретения является его незаменимость для существенного изменения внутренней среды при таких заболеваниях и состояниях, как синдром приобретенного иммунного дефицита и синдром полиорганной недостаточности, их сочетании и ряде других заболеваний и состояний.

Стандартизация и унификация корпуса и модулей разного назначения позволяют использовать их в необходимом наборе и сочетании для конкретных показаний, заболеваний и состояний.

Изобретение можно использовать в «полевых» условиях вне стационара. Заявляемое изобретение позволяет совершенствовать эфферентологическое направление в медицине и исследовать новые способы лечения заболеваний.

(57) Формула изобретения

1. Устройство для сорбционной обработки биологической жидкости, содержащее корпус с отверстиями для загрузки и выгрузки сорбента и ввода и вывода биологической жидкости, отличающееся тем, что в него введены коническая трубка, используемая для загрузки сорбента в корпус, по меньшей мере один электромагнит, расположенный в

области узкого конца конической трубки, и приставка для подачи, вывода и регенерации отработанного сорбента, подключаемая к перекрываемым отверстиям для загрузки и выгрузки сорбента, при этом в качестве сорбента использован модифицированный сорбент, представляющий собой сорбционные элементы различного удельного веса, отличающегося от веса обрабатываемой биологической жидкости (ОБЖ), упомянутые

5 элементы содержат ферромагнитный материал, отверстия для ввода и вывода биологической жидкости снабжены патрубками для подключения магистралей для биологической жидкости под давлением с образованием в корпусе взвешенного слоя сорбента, а корпус имеет один конический, а другой плоский торцы.

10 2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что сорбционные обрабатывающие элементы имеют удельный вес, отличающийся от удельного веса ОБЖ в одну, меньшую или большую сторону.

3. Устройство по п. 1 или 2, отличающееся тем, что сорбционные обрабатывающие элементы выполнены в виде склейки двух сорбирующих пленок, внутри которой

15 размещен ферромагнитный наполнитель.

4. Устройство по п. 1 или 2, отличающееся тем, что сорбционные обрабатывающие элементы выполнены в виде гранул, содержащих частицы ферромагнитного материала и воздуха.

5. Устройство для сорбционной обработки биологической жидкости, содержащее

20 корпус с отверстиями для загрузки и выгрузки сорбента и ввода и вывода биологической жидкости, отличающееся тем, что в него введены коническая трубка, используемая для загрузки сорбента в корпус, по меньшей мере один электромагнит, расположенный в области узкого конца конической трубки, мембранные модули с размещенными в них дополнительными средствами обработки биологической жидкости и подключаемая к

25 отверстиям для загрузки и выгрузки сорбента приставка для подачи, вывода и регенерации отработанного сорбента, при этом в качестве сорбента использован модифицированный сорбент, представляющий собой сорбционные элементы различного удельного веса, отличающегося от веса обрабатываемой биологической жидкости (ОБЖ), упомянутые элементы содержат ферромагнитный материал, отверстия для

30 ввода и вывода биологической жидкости снабжены патрубками для подключения магистралей для биологической жидкости под давлением с образованием в корпусе взвешенного слоя сорбента, а корпус имеет один конический, а другой плоский торцы.

6. Устройство по п. 5, отличающееся тем, что сорбционные обрабатывающие элементы имеют удельный вес, отличающийся от удельного веса ОБЖ в одну, меньшую

35 или большую сторону.

7. Устройство по п. 5 или 6, отличающееся тем, что сорбционные обрабатывающие элементы выполнены в виде склейки двух сорбирующих пленок, внутри которой размещен ферромагнитный наполнитель.

8. Устройство по п. 5 или 6, отличающееся тем, что сорбционные обрабатывающие

40 элементы выполнены в виде гранул, содержащих частицы ферромагнитного материала и воздуха.

9. Способ сорбционной обработки биологической жидкости, включающий размещение в устройстве для сорбционной обработки биологической жидкости сорбционных обрабатывающих средств и подачу в него биологической жидкости, отличающийся

45 тем, что в качестве устройства для сорбционной обработки биологической жидкости используют устройство по пункту 1, а обработку биологической жидкости осуществляют во взвешенном слое сорбционных обрабатывающих элементов.

10. Способ по п. 9, отличающийся тем, что обработку осуществляют во взвешенном

слое сорбционных обрабатывающих элементов с однонаправленным отклонением по удельному весу от ОБЖ.

11. Способ по п. 9, отличающийся тем, что устройство применяют в вертикальном положении.

5 12. Способ по п. 9 или 10, отличающийся тем, что используют сорбционные обрабатывающие элементы с удельным весом, большим, чем удельный вес ОБЖ, а конический торец устройства располагают внизу.

13. Способ по п. 9 или 10, отличающийся тем, что используют сорбционные обрабатывающие элементы с удельным весом, меньшим, чем удельный вес ОБЖ, а
10 конический торец устройства располагают сверху.

14. Способ по п. 9, отличающийся тем, что ОБЖ вводят со стороны конического торца устройства, а выводят со стороны плоского торца устройства.

15. Способ по п. 9, отличающийся тем, что введение сорбционных обрабатывающих элементов осуществляют через коническую трубку со стороны плоского торца
15 устройства, а выведение сорбционных обрабатывающих элементов осуществляют со стороны конического торца устройства.

16. Способ по п. 9, отличающийся тем, что взвешенный слой создают с помощью потока ОБЖ, сорбционных обрабатывающих элементов и электромагнитов.

17. Способ по п. 9, отличающийся тем, что обработку биологической жидкости
20 осуществляют во взвешенном слое постоянно циркулирующих сорбционных обрабатывающих элементов.

18. Способ по п. 9, отличающийся тем, что осуществляют рециркуляцию и повторное использование сорбционных обрабатывающих элементов, при этом в патрубок для
вывода отработанных сорбционных обрабатывающих элементов противотоком вводят
25 раствор, используемый для их отмывки, например, 0,9% раствор NaCl в случае сорбционной обработки крови.

19. Способ по п. 9, отличающийся тем, что регенерацию отработанных сорбционных обрабатывающих элементов осуществляют в приставке для подачи, вывода и
регенерации отработанного сорбента, подключенной к отверстиям для загрузки и
30 выгрузки.

20. Способ сорбционной обработки биологической жидкости, включающий размещение в устройстве для сорбционной обработки биологической жидкости обрабатывающих средств и подачу в него биологической жидкости, отличающийся
тем, что в качестве устройства для сорбционной обработки биологической жидкости
35 используют устройство по пункту 5, а обработку биологической жидкости в слое сорбционных обрабатывающих элементов совмещают с обработкой в мембранных обрабатывающих модулях.

21. Способ по п. 20, отличающийся тем, что обработку осуществляют во взвешенном слое сорбционных обрабатывающих элементов с однонаправленным отклонением по
40 удельному весу от ОБЖ.

22. Способ по п. 20, отличающийся тем, что устройство применяют в вертикальном положении.

23. Способ по п. 20 или 21, отличающийся тем, что используют сорбционные обрабатывающие элементы с удельным весом, большим, чем удельный вес ОБЖ, а
45 конический торец устройства располагают внизу.

24. Способ по п. 20 или 21, отличающийся тем, что используют сорбционные обрабатывающие элементы с удельным весом, меньшим, чем удельный вес ОБЖ, а конический торец устройства располагают сверху.

25. Способ по п. 20, отличающийся тем, что ОБЖ вводят со стороны конического торца устройства, обрабатывают во взвешенном слое и мембранных обрабатывающих модулях, а выводят со стороны плоского торца устройства.

5 26. Способ по п. 20, отличающийся тем, что введение сорбционных обрабатывающих элементов осуществляют через коническую трубку со стороны плоского торца устройства, а выведение сорбционных обрабатывающих элементов осуществляют со стороны конического торца устройства.

27. Способ по п. 20, отличающийся тем, что взвешенный слой создают с помощью потока ОБЖ, сорбционных обрабатывающих элементов и электромагнитов.

10 28. Способ по п. 20, отличающийся тем, что обработку биологической жидкости осуществляют во взвешенном слое постоянно циркулирующих сорбционных обрабатывающих элементов.

29. Способ по п. 20, отличающийся тем, что осуществляют рециркуляцию и повторное использование сорбционных обрабатывающих элементов, при этом в патрубков для
15 вывода отработанных сорбционных обрабатывающих элементов противотоком вводят раствор, используемый для их отмывки, например, 0,9% раствор NaCl в случае сорбционной обработки крови.

30. Способ по п. 20, отличающийся тем, что регенерацию отработанных сорбционных обрабатывающих элементов осуществляют в приставке для подачи, вывода и
20 регенерации отработанного сорбента, подключенной к отверстиям для загрузки и выгрузки.

25

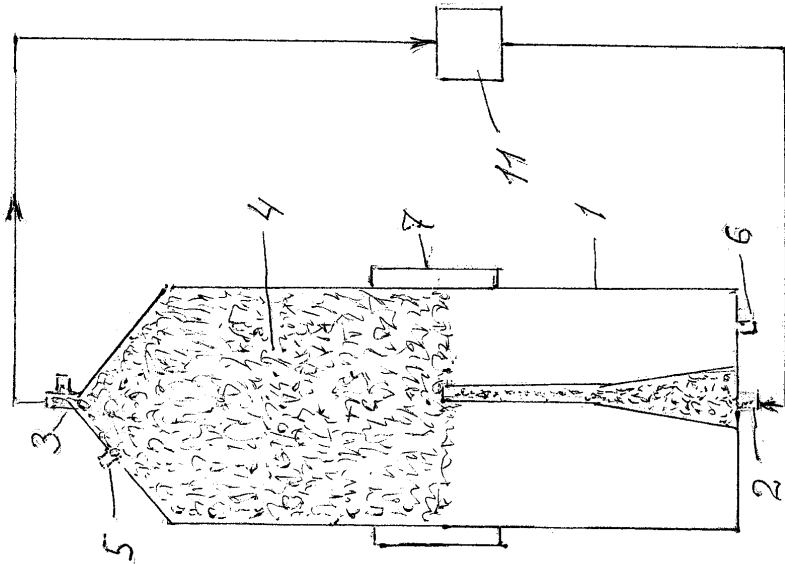
30

35

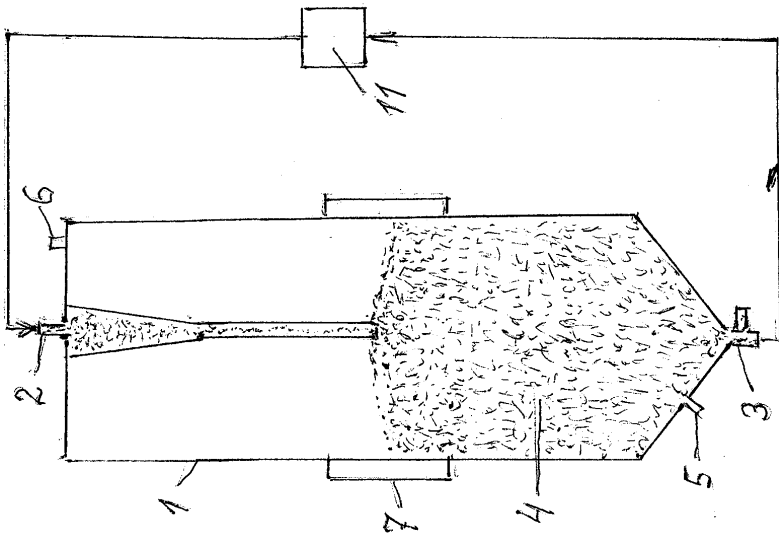
40

45

1

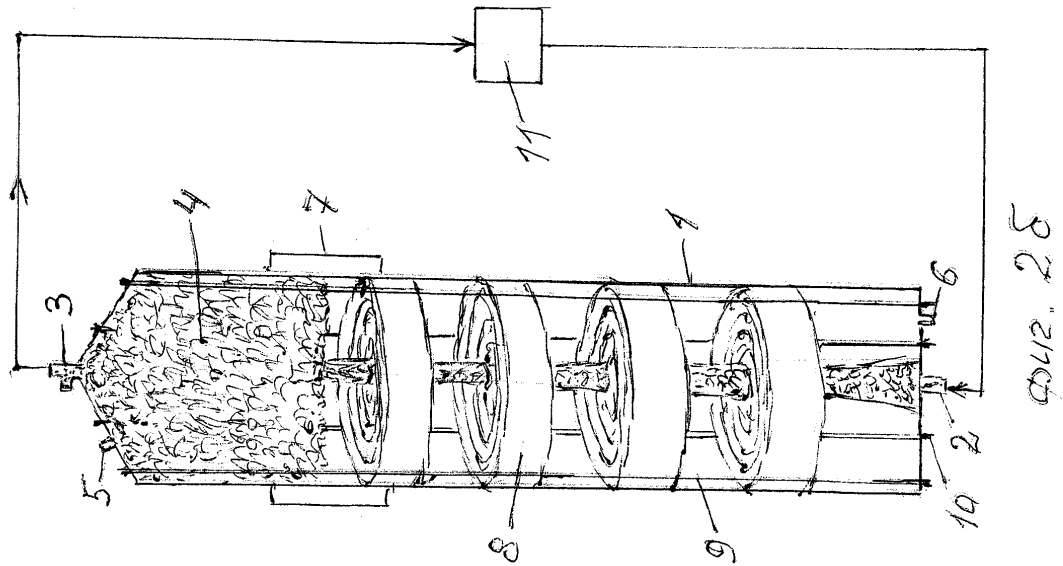


фиг. 1б

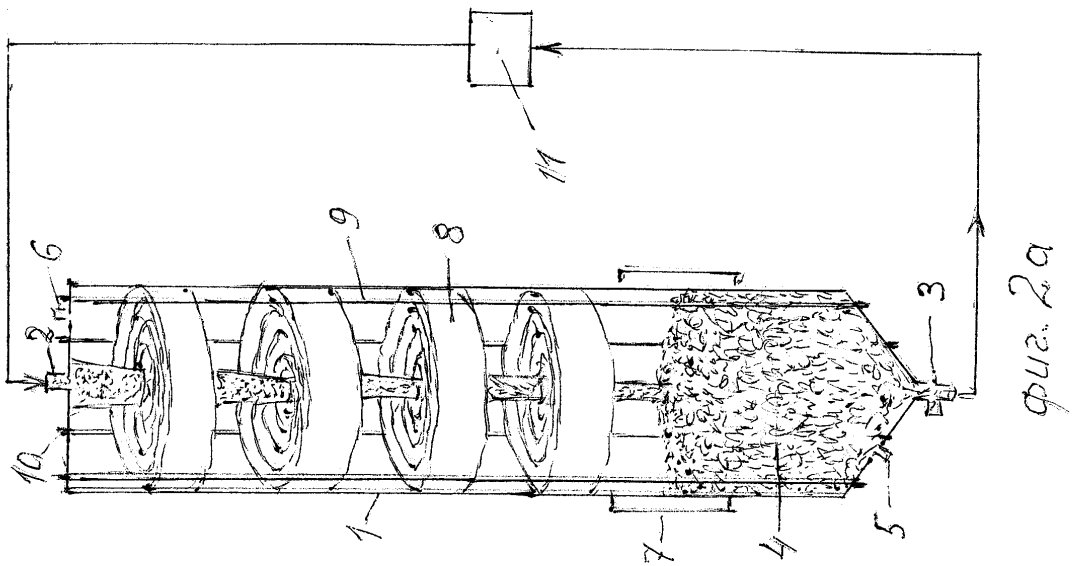


фиг. 1а

2



фиг. 28



фиг. 29